கணக்கு 1.6

தாமிரத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு கோளத்தின் நிறை 3000கிகி. தாமிரத்தின் அடர்த்தி 8900 கிகி/மீ^{3} எனில், கோளத்தின் பருமனைக் காண்க.

தீர்வு

அடர்த்தி = நிறை / கனஅளவு

எனவே, கன அளவு = நிறை / அடர்த்தி

= 3000 / 8900 = 0.34 மீ^{3}

1.5 வானியல் பொருள்களின் தொலைவினை அளத்தல்

நம் அன்றாட வாழ்வில் அளவிடும் நீளங்களைக் குறிக்க சென்டிமீட்டர், மீட்டர் மற்றும் கிலோமீட்டர் போன்ற அலகுகளைப் பயன்படுத்துகிறோம். ஆனால், விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் பூமிக்கும், விண்மீனுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு அல்லது இரு விண்மீன்களுக்கு இடையில் உள்ள தொலைவு போன்ற மிக நீண்ட தொலைவுகளை விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்காக அளவிடுகின்றனர். இத்தகைய தொலைவுகளை அளவிட, கீழ்காணும் இரு அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

அ. வானியல் அலகு

ஆ. ஒளி ஆண்டு

1.5.1 வானியல் அலகு

பூமியானது சூரியனை நீள்வட்டப் பாதையில் சுற்றுகிறது என்பது நாம் அறிந்ததே. எனவே, பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு ஒவ்வொரு நாளும் மாறிக்கொண்டே இருக்கும். பூமி அதன் அண்மை நிலையில் (பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவு மிகக்குறைவாக இருக்கும் நிலை) உள்ளபோது, பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையேயுள்ள தொலைவு சுமார் 147.1 மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஆகும். பூமி அதன் சேய்மை நிலையில் (பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையே உள்ள தொலைவு மிக அதிகமாக இருக்கும் நிலை) உள்ளபோது, அவற்றிற்கிடையேயான தொலைவு சுமார் 152.1 மில்லியன் கிலோமீட்டர் ஆகும். எனவே, பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையேயுள்ள சராசரித் தொலைவு 149.6 மில்லியன் கிலோ மீட்டர் ஆகும். இத்தொலைவே வானியல் அலகு எனப்படுகிறது. நெப்டியூன், சூரியனிலிருந்து 30 வானியல் அலகு தொலைவில் உள்ளது. அதாவது, நெப்டியூன் சூரியனிலிருந்து பூமியை விட 30 மடங்கு தொலைவில் உள்ளது.

ஒரு வானியல் அலகு என்பது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இடையேயுள்ள சராசரித் தொலைவு ஆகும்.

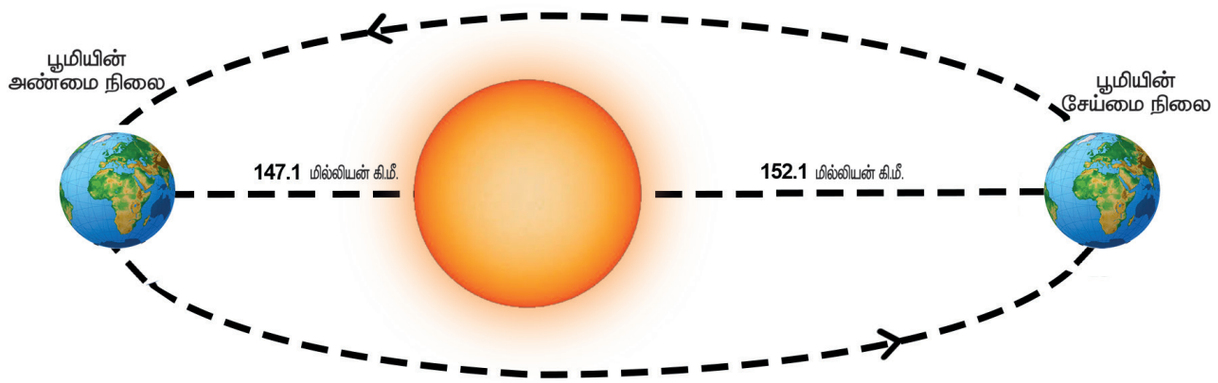
1 வானியல் அலகு = 149.6 மில்லியன் கிமீ

= 149.6 × 10^6 கிமீ = 1.496 × 10^{11} மீ.

1.5.2 ஒளி ஆண்டு



நமது சூரிய குடும்பத்திற்கு மிக அருகில் அமைந்துள்ள விண்மீன் ப்ராக்சிமா சென்டாரி (Proxima Centauri). இதன் தொலைவு 2,68,770 வானியல் அலகாகும். இதிலிருந்து, விண்மீன்களின் தொலைவை வானியல் அலகால் குறிப்பிட்டால், அதைக் கையாள்வது கடினம் என்பது தெரிகிறது. எனவே, விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளர்கள் மிக நீண்ட தொலைவுகளை அளவிட ஒளி ஆண்டு என்னும் ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த அலகினைப் பயன்படுத்துகின்றனர். வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் 3 × 10^8 மீ/வி



பூமியின் அண்மை மற்றும் சேய்மை நிலைகள்

VII Std Science Term-1 TM Unit 1.indd 9 11-11-2022 20:35:23